RETROALIMENTACIÓN ACADÉMICA
GRUPO 11 – TELCO CUSTOMER CHURN

Taller C2S1 · Limpieza, EDA, análisis univariado, bivariado y perfil

Estudiantes: Yulieth Rossana Paz Fernández y Kevin Andrés Sánchez Chamorro. Base: Telco Customer Churn. Trabajo actual: Analisis_Univariao_y_Bivariado.ipynb.

1. Rúbrica de calificación

Criterio	Peso	Nota	Aporte
Limpieza y preparación de datos	30 %	4,25	1,275
Exploración de datos (EDA)	20 %	4,00	0,800
Análisis univariado	20 %	3,75	0,750
Análisis bivariado	20 %	3,75	0,750
Construcción y verificación del perfil	10 %	1,50	0,150
CALIFICACIÓN FINAL	100 %	—	3,73 / 5,00

Calificación propuesta: 3,73/5,00. Cálculo sin redondeo intermedio: 3,725; se expresa con dos decimales.

2. Continuidad respecto del taller anterior

La retroalimentación anterior, correspondiente a un equipo de tres integrantes (Yulieth, Kevin y Santiago Rosada), registró 1,80/5,00. Identificaba deficiencias en el tratamiento efectivo de la calidad, la interpretación y la matriz final. En la entrega actual, realizada por Yulieth y Kevin, sí se observan correcciones de calidad, una matriz y análisis adicionales. El resultado anterior sirve como antecedente pedagógico y no se traslada automáticamente como calificación de esta nueva pareja.

3. Limpieza y preparación — 4,25/5,00

El Colab identifica 2.535 filas y 21 columnas. Convierte TotalCharges a numérica y documenta que aparecen 25 ausencias tras convertirla; normaliza variantes de escritura, estudia customerID y elimina 35 duplicados exactos, quedando 2.500 filas. Trata dos tenure negativos y dos MonthlyCharges negativos como faltantes, reemplaza parte de los ausentes con medianas y evita inventar Churn: excluye ocho etiquetas

faltantes de las comparaciones con abandono (2.492 casos válidos). Estas operaciones son un avance sustantivo respecto del taller anterior.

Debe distinguir mejor entre imputación y recuperación real del dato: reemplazar TotalCharges por una mediana no restituye su valor histórico. Además, el cierre con imputación genérica de categorías como Unknown merece una justificación variable por variable; los máximos de tenure=200 y MonthlyCharges=999 quedan pendientes de validación contextual.

4. Exploración de datos (EDA) — 4,00/5,00

Se incluyen diccionario y tipología de las 21 variables, frecuencias, gráficos, tablas de estadísticas descriptivas, decisiones finales y una lista de ocho características candidatas. La estructura es amplia y técnicamente útil. No obstante, varias secciones conservan expresiones de plantilla como «se espera» o «verifique si se cumple», lo que debilita el carácter definitivo de la interpretación y reduce la reproducibilidad pedagógica de las conclusiones.

5. Análisis univariado — 3,75/5,00

Presenta describe() y comentarios para tenure, MonthlyCharges y TotalCharges, con histogramas y diagramas de caja, además de distribuciones categóricas y de Churn. Se valora que haya interpretado medidas de centro y dispersión. En diferentes variables aparecen descripciones hipotéticas propias de una guía en vez de una lectura de los resultados observados. Conviene acompañar las tasas por categoría con cantidades de clientes para no sobreinterpretar grupos pequeños.

6. Análisis bivariado — 3,75/5,00

Desarrolla cinco combinaciones de dos características: Contract–InternetService, Contract–grupos_tenure, Contract–PaymentMethod, Contract–TechSupport y Contract–grupos_cargo_mensual. También compara variables individuales con Churn. Los gráficos indican tasas relevantes (p. ej., contrato mensual y fibra óptica), pero la función de los cruces calcula medias de Churn_bin sin mostrar simultáneamente cuántos clientes y abandonos respaldan cada porcentaje. Algunas frases atribuyen «impacto» o «efecto» a asociaciones observacionales: es preferible decir «diferencia de tasa» o «asociación».

7. Construcción y verificación del perfil — 1,50/5,00

El grupo describe un perfil: contrato mes a mes, baja antigüedad, ausencia de soporte técnico y pago mediante cheque electrónico. Sin embargo, no se encontró un filtro

conjunto que compruebe las cuatro condiciones ni un cuadro con el tamaño del segmento, número de abandonos y su tasa. Los cruces de parejas de características no sustituyen la verificación del perfil completo.

Evidencia solicitada	Evidencia encontrada	Resultado
Características combinadas	Enunciadas en la conclusión	Parcial
Filtro conjunto sobre la base	No evidenciado	Pendiente
Total de clientes del perfil	No reportado	Pendiente
Cantidad que abandonaron	No reportada	Pendiente
Tasa del perfil vs. tasa general	Tasa general 39,53 %; falta tasa conjunta	Incompleto

Corrección esperada: filtrar simultáneamente las condiciones del perfil sobre los 2.492 registros con Churn válido y presentar tres cifras verificables (número de clientes, abandonos y porcentaje); después compararlas con 39,53 % general.

8. Concepto final del docente

Yulieth y Kevin demuestran un progreso real frente a la entrega inicial: pasan de detectar problemas a corregirlos y presentan análisis estadísticos más variados y una matriz de decisiones. Esta mejora debe reconocerse. El siguiente aprendizaje consiste en transformar cada gráfico en una conclusión sustentada por resultados y tamaños de muestra, sin dejar instrucciones de plantilla ni atribuir causalidad a diferencias descriptivas. La principal tarea pendiente es comprobar el perfil propuesto con un filtro conjunto y cantidades reales. Por eso la valoración reconoce el trabajo de limpieza, EDA y comparaciones, pero descuenta la ausencia de verificación del producto final: el perfil del cliente.